

Clase Práctica: Continuidad Bioquímica

Ejercicios de la clase

1. Estudie la continuidad de las siguientes funciones. Clasifique sus discontinuidades. [\[Ir a respuesta\]](#)

a) $f(x) = x^2 \cot x$

b) $f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{1-x}}}$

c) $f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$

2. Durante una investigación en el 221B de Baker Street, Sherlock Holmes analiza una serie de registros químicos obtenidos del laboratorio del profesor Moriarty. Los datos describen la **tasa de reacción** de una sustancia misteriosa en función del parámetro x , que representa la **concentración relativa del compuesto**. El modelo experimental está dado por: [\[Ir a respuesta\]](#)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + |x|)}{x}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

Holmes sospecha que, para que el modelo sea **químicamente coherente**, la tasa de reacción debe variar de manera **continua** con la concentración.

- a) Determina si existe un valor de c que haga que $f(x)$ sea continua en $x = 0$.
3. Durante la era de Paul Atreides en Arrakis, los ingenieros de la **Compañía del Agua del Desierto** diseñan un modelo matemático para estudiar la **continuidad de flujo de la especie melange** a lo largo de un conducto. Que atraviesa tres zonas del planeta: el *subsuelo frío del norte*, la *superficie desértica*, y las *dunas del sur*.

La intensidad del flujo de especie $f(x)$ depende de la posición x a lo largo del conducto, y se modela por la función:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3, & x \leq 0 \quad (\text{zona subterránea}) \\ |x - a|, & 0 < x < 3 \quad (\text{superficie del desierto}) \\ \frac{x^3 - 3x}{x + b}, & x \geq 3 \quad (\text{dunas del sur}) \end{cases}$$

Los técnicos deben determinar los valores de los parámetros a y b que aseguren que el flujo de la especie es **continuo en todo Arrakis**, es decir, que no se producen interrupciones en $f(x)$ para ningún valor real de x .

- a) Determine los valores de a y b para que f sea continua en $\mathbb{R}$.

4)

- a) ¿Qué valores deberían tomar los parámetros A y B que aparecen en las siguientes funciones, para que las mismas sean continuas en todo $\mathbb{R}$?

$$a) f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+1} & x > -1 \\ A & x = -1 \\ e^{-\frac{1}{(x+1)^2}} & x < -1 \end{cases}$$

$$b) f(x) = \begin{cases} -2 \sin x & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ A \sin x + B & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

5)

- b) ¿Qué valores deberían tomar los parámetros α y β que aparecen en las siguientes funciones, para que las mismas sean continuas en los puntos indicados?

$$a) f(x) = \begin{cases} \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin x} & x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}], x \neq 0, x \neq \pi \\ \alpha & x = 0 \\ \beta & x = \pi \end{cases}, \text{ en } x = 0, x = \pi$$

$$b) f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{1+\ln x} & \frac{1}{e} < x \leq 1 \\ \frac{5x^2-9x-2}{x^2-x-2} & x > 1, x \neq 2, \text{ en } x = 1, x = 2 \\ \beta & x = 2 \end{cases}$$

[\[Ir a respuesta\]](#)

Espacio de Respuestas

1. Respuesta 1.

1. Solución del Ejercicio 1, Inciso a)

Enunciado: Estudie la continuidad de la función $f(x) = x^2 \cot x$ y clasifique sus discontinuidades.

Desarrollo y Solución por pasos:

- a) **Determinación del dominio de la función:** La función dada es $f(x) = x^2 \cot x$. Sabiendo que la cotangente se define en términos del seno y el coseno como $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$, podemos reescribir la función de la siguiente manera:

$$f(x) = x^2 \cdot \frac{\cos x}{\sin x} = \frac{x^2 \cos x}{\sin x}$$

Para que esta función esté definida, el denominador no puede ser cero. Por lo tanto, exigimos que:

$$\sin x \neq 0 \implies x \neq k\pi, \quad \text{con } k \in \mathbb{Z}$$

Así, el dominio de la función es $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. En todos los puntos donde $x \neq k\pi$, la función es el producto y cociente de funciones continuas, por lo que es continua en todo su dominio. Las posibles discontinuidades ocurren en los puntos $x = k\pi$.

- b) **Estudio del límite en los puntos conflictivos $x = k\pi$:** Para clasificar la discontinuidad en $x = k\pi$, evaluamos el límite cuando x tiende a $k\pi$:

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow k\pi} \left(\frac{x^2 \cos x}{\sin x} \right)$$

Analicemos el comportamiento de los factores en el numerador y el denominador cuando $x \rightarrow k\pi$:

- El numerador tiende a: $(k\pi)^2 \cos(k\pi) = (k\pi)^2 (-1)^k \neq 0$ (para $k \neq 0$).
- El denominador tiende a: $\sin(k\pi) = 0$.

Como el numerador tiende a un valor finito distinto de cero y el denominador tiende a cero, el límite diverge hacia infinito:

$$\lim_{x \rightarrow k\pi} \frac{x^2 \cos x}{\sin x} = \infty \quad (\text{o no existe en los reales}).$$

- c) **Clasificación de la discontinuidad:** Dado que el límite lateral por la izquierda y por la derecha en $x = k\pi$ no existe (o tiende a infinito infinito/infinito con signo dependiendo de la aproximación), la discontinuidad en cada uno de los puntos $x = k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) no es evitable. Específicamente, al tratarse de una asíntota vertical donde los límites laterales divergen, se clasifica como una **discontinuidad esencial de segunda especie** (o discontinuidad infinita).
- d) **Conclusión:** La función es continua en todo su dominio $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$. En los puntos $x = k\pi$ presenta discontinuidades esenciales de segunda especie.

2. Solución del Ejercicio 1 - Inciso b

Para estudiar la continuidad de la función del inciso b:

$$f(x) = \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{1-x}}}$$

El punto de posible discontinuidad se encuentra en $x = 1$, pues anula el denominador del exponente. Para clasificar su discontinuidad, calculamos los límites laterales cuando x tiende a 1 por la izquierda y por la derecha.

- 1) **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 1^-$): Cuando x tiende a 1 por la izquierda ($x < 1$), el denominador del exponente $1 - x > 0$, por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - x} = +\infty$$

Sustituyendo esto en la función y manteniendo la igualdad de los límites paso a paso:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{1-x}}} = \frac{1}{1 - e^{+\infty}} = \frac{1}{1 - \infty} = 0$$

- 2) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 1^+$): Cuando x tiende a 1 por la derecha ($x > 1$), el denominador del exponente $1 - x < 0$, por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - x} = -\infty$$

Sustituyendo en la función:

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{1}{1 - e^{\frac{1}{1-x}}} = \frac{1}{1 - e^{-\infty}} = \frac{1}{1 - 0} = \frac{1}{1} = 1$$

Conclusión: Como los límites laterales son diferentes ($\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$), la función presenta una **discontinuidad de salto finito** en $x = 1$.

3. Solución del Ejercicio 1 - Inciso c

Para estudiar la continuidad de la función del inciso c:

$$f(x) = \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$$

El punto de análisis es $x = 0$, ya que la expresión $\frac{1}{x}$ no está definida en dicho punto. Calculamos los límites laterales:

- 1) **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Cuando $x \rightarrow 0^-$, el exponente $\frac{1}{x} \rightarrow -\infty$. Aplicando el límite paso a paso:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2^{\frac{1}{x}} - 1}{2^{\frac{1}{x}} + 1}$$

Sustituyendo el comportamiento al infinito ($2^{-\infty} \rightarrow 0$):

$$= \frac{0 - 1}{0 + 1} = \frac{-1}{1} = -1$$

- 2) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Cuando $x \rightarrow 0^+$, el exponente $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$. En este caso, para resolver la indeterminación o evaluar correctamente con potencias infinitas, aplicamos la técnica de extraer factor común de la potencia de mayor crecimiento en el numerador y denominador ($2^{\frac{1}{x}}$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2^{\frac{1}{x}} \left(1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{x}}}\right)}{2^{\frac{1}{x}} \left(1 + \frac{1}{2^{\frac{1}{x}}}\right)}$$

Simplificando el factor común en el numerador y denominador, manteniendo la igualdad de los límites:

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \frac{1}{2^{\frac{1}{x}}}}{1 + \frac{1}{2^{\frac{1}{x}}}}$$

Evaluando el límite sabiendo que $2^{+\infty} \rightarrow +\infty$ y por tanto $\frac{1}{2^{+\infty}} \rightarrow 0$:

$$= \frac{1 - 0}{1 + 0} = \frac{1}{1} = 1$$

Conclusión: Dado que el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1 (son finitos pero distintos), la función presenta una **discontinuidad de salto finito** en $x = 0$.

[\[Volver\]](#)

2. Respuesta 2.

4. Solución de la Pregunta 2

Para determinar el valor del parámetro c que hace que la función sea continua en $x = 0$, debemos aplicar la definición de continuidad en un punto. Una función $f(x)$ es continua en $x = 0$ si y solo si se cumple la siguiente condición:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$$

La función dada está definida a trozos:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1 + |x|)}{x}, & x \neq 0 \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

Por lo tanto, evaluamos el límite cuando x tiende a 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + |x|)}{x}$$

Como el límite involucra un valor absoluto, debemos estudiar los límites laterales cuando $x \rightarrow 0^-$ y $x \rightarrow 0^+$ para eliminar la barra de valor absoluto correctamente:

- a) **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$): Cuando $x < 0$, por definición de valor absoluto se tiene que $|x| = -x$. Sustituyendo esto en el límite y manteniendo la igualdad paso a paso:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln(1 - x)}{x}$$

Para resolver este límite de forma sencilla, podemos recordar el límite notable (o utilizar equivalencias de infinitésimos para funciones logarítmicas donde $\ln(1+u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$):

$$= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$$

b) **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$): Cuando $x > 0$, se tiene que $|x| = x$. Sustituyendo en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x}$$

Aplicando el límite notable fundamental para logaritmos ($\lim_{u \rightarrow 0} \frac{\ln(1+u)}{u} = 1$), tenemos directamente:

$$= 1$$

Conclusión sobre la continuidad: Dado que los límites laterales no coinciden (el límite por la izquierda es -1 y el límite por la derecha es 1), el límite bilateral $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ **no existe**.

Por consiguiente, ****no existe ningún valor real del parámetro c **** que haga que la función $f(x)$ sea continua en $x = 0$. [\[Volver\]](#)

3. **Respuesta 3.**

[\[Volver\]](#)

4. **Respuesta 3.**

5. Solución de la Pregunta 3

Para analizar la continuidad de la función $f(x)$ en todo su dominio (en particular en los puntos de cambio de definición $x = 0$ y $x = 3$), debemos estudiar la existencia de los límites laterales en dichos puntos y verificar si coinciden con el valor de la función.

La función está definida a trozos de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 3, & x \leq 0 \quad (\text{zona subterránea}) \\ |x - a|, & 0 < x < 3 \quad (\text{superficie del desierto}) \\ \frac{x^3 - 3x}{x + b}, & x \geq 3 \quad (\text{dunas del sur}) \end{cases}$$

Vamos a analizar la continuidad en cada uno de los puntos críticos:

a) **Continuidad en $x = 0$:**

▪ **Valor de la función en el punto:**

$$f(0) = 0^2 + 3 = 3$$

▪ **Límite por la izquierda** ($x \rightarrow 0^-$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (x^2 + 3) = 0^2 + 3 = 3$$

▪ **Límite por la derecha** ($x \rightarrow 0^+$):

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} |x - a| = |0 - a| = |-a| = |a|$$

Para que la función sea continua en $x = 0$, los límites laterales y el valor en la función deben coincidir:

$$|a| = 3 \implies a = 3 \quad \text{o} \quad a = -3$$

b) **Continuidad en $x = 3$:**

■ **Valor de la función y límite por la derecha ($x \rightarrow 3^+$):**

$$f(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{x^3 - 3x}{x + b}$$

Sustituyendo $x = 3$:

$$= \frac{3^3 - 3(3)}{3 + b} = \frac{27 - 9}{3 + b} = \frac{18}{3 + b}$$

(Para que este valor esté definido, exigimos $3 + b \neq 0$, es decir, $b \neq -3$).

■ **Límite por la izquierda ($x \rightarrow 3^-$):**

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} |x - a| = |3 - a|$$

Para que la función sea continua en $x = 3$, el límite por la izquierda debe ser igual al límite por la derecha:

$$|3 - a| = \frac{18}{3 + b}$$

Determinación de los parámetros a y b : Evaluando los posibles valores obtenidos para a :

■ **Caso 1: Si $a = 3$** Sustituyendo en la condición de continuidad en $x = 3$:

$$|3 - 3| = \frac{18}{3 + b} \implies 0 = \frac{18}{3 + b}$$

Esta ecuación no tiene solución real (ningún valor de b hace que una fracción con numerador 18 sea igual a 0). Por tanto, $a = 3$ no es válido.

■ **Caso 2: Si $a = -3$** Sustituyendo en la condición de continuidad en $x = 3$:

$$|3 - (-3)| = \frac{18}{3 + b} \implies |6| = \frac{18}{3 + b} \implies 6 = \frac{18}{3 + b}$$

Despejando $3 + b$:

$$3 + b = \frac{18}{6} \implies 3 + b = 3 \implies b = 0$$

Conclusión: Los valores de los parámetros que aseguran que el flujo de la especie sea continuo en todo Arrakis (en todo $\mathbb{R}$) son:

$$a = -3 \quad \text{y} \quad b = 0$$

[\[Volver\]](#)

5. Respuesta 4.

6. Solución de la Pregunta 4

Para que cada una de las funciones dadas sea continua en todo $\mathbb{R}$, debemos asegurar que sean continuas en todos los puntos de su dominio, y en particular, en los puntos donde cambia su definición, analizando la coincidencia de los límites laterales con el valor de la función en dichos puntos.

a) **Estudio de la continuidad para la función:**

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt[3]{x+1} & x > -1 \\ A & x = -1 \\ e^{-\frac{1}{(x+1)^2}} & x < -1 \end{cases}$$

El único punto crítico de posible discontinuidad es $x = -1$. Para que $f(x)$ sea continua en $x = -1$, debe cumplirse que $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1)$.

■ **Valor de la función en el punto:**

$$f(-1) = A$$

■ **Límite por la derecha ($x \rightarrow -1^+$):** Cuando $x > -1$, utilizamos la expresión $\sqrt[3]{x+1}$. Calculando el límite paso a paso:

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt[3]{x+1} = \sqrt[3]{-1+1} = \sqrt[3]{0} = 0$$

■ **Límite por la izquierda ($x \rightarrow -1^-$):** Cuando $x < -1$, utilizamos la expresión $e^{-\frac{1}{(x+1)^2}}$. Evaluando el límite manteniendo la igualdad paso a paso:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} e^{-\frac{1}{(x+1)^2}}$$

Cuando $x \rightarrow -1^-$, el binomio $(x+1)$ es negativo, pero al estar elevado al cuadrado en el denominador, $(x+1)^2 > 0$ y tiende a 0. Por lo tanto, el cociente $\frac{1}{(x+1)^2}$ tiende a $+\infty$, lo que significa que el exponente $-\frac{1}{(x+1)^2}$ tiende a $-\infty$. Sustituyendo esto:

$$= e^{-\infty} = 0$$

Como el límite por la izquierda y el límite por la derecha coinciden, el límite bilateral existe y es:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$$

Para garantizar la continuidad en $x = -1$, igualamos el límite al valor de la función:

$$A = 0$$

b) **Estudio de la continuidad para la función:**

$$f(x) = \begin{cases} -2 \sin x & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ A \sin x + B & -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \\ \cos x & x \geq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Los puntos críticos de cambio de definición son $x = -\frac{\pi}{2}$ y $x = \frac{\pi}{2}$. Debemos asegurar la continuidad en ambos puntos.

- **Continuidad en $x = -\frac{\pi}{2}$:** Calculamos los límites laterales en este punto:

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^-} (-2 \sin x) = -2 \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2(-1) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\frac{\pi}{2}^+} (A \sin x + B) = A \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) + B = -A + B$$

Igualando ambos límites laterales para que exista continuidad en este punto, obtenemos nuestra primera ecuación:

$$-A + B = 2 \quad \text{— (Ecuación 1)}$$

- **Continuidad en $x = \frac{\pi}{2}$:** Calculamos los límites laterales en este segundo punto:

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} (A \sin x + B) = A \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) + B = A(1) + B = A + B$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} (\cos x) = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Igualando ambos límites laterales para garantizar la continuidad, obtenemos la segunda ecuación:

$$A + B = 0 \quad \text{— (Ecuación 2)}$$

Resolución del sistema de ecuaciones lineales: Formamos el sistema con las dos ecuaciones obtenidas:

$$\begin{cases} -A + B = 2 \\ A + B = 0 \end{cases}$$

Sumando ambas ecuaciones miembro a miembro para eliminar A :

$$(-A + A) + (B + B) = 2 + 0 \implies 2B = 2 \implies B = 1$$

Sustituyendo el valor de $B = 1$ en la Ecuación 2 ($A + B = 0$):

$$A + 1 = 0 \implies A = -1$$

Conclusión de la Pregunta 4:

- Para el inciso a), el valor necesario es $\mathbf{A} = 0$.
- Para el inciso b), los valores necesarios son $\mathbf{A} = -1$ y $\mathbf{B} = 1$.

[\[Volver\]](#)

6. Respuesta 5.

7. Solución de la Pregunta 5

Para que las funciones dadas sean continuas en los puntos indicados, debemos garantizar que los límites laterales en dichos puntos existan, sean finitos y coincidan con el valor de la función en el punto.

a) **Estudio de la continuidad para la función:**

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin x} & x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right], x \neq 0, x \neq \pi \\ \alpha & x = 0 \\ \beta & x = \pi \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en los dos puntos especificados: $x = 0$ y $x = \pi$.

- **Continuidad en $x = 0$:** El valor de la función en el punto es $f(0) = \alpha$. Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x}{\sin x} \cdot \cos \frac{x}{2} \right)$$

Utilizando límites notables o equivalencias de infinitésimos, sabemos que $\sin x \sim x$ cuando $x \rightarrow 0$, por lo que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$. Manteniendo la igualdad paso a paso:

$$= \left(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\sin x}{x}} \right) \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \cos \frac{x}{2} \right) = 1 \cdot \cos(0) = 1 \cdot 1 = 1$$

Para que la función sea continua en $x = 0$, igualamos el límite al valor de la función:

$$\alpha = 1$$

- **Continuidad en $x = \pi$:** El valor de la función en el punto es $f(\pi) = \beta$. Calculamos el límite cuando $x \rightarrow \pi$:

$$\lim_{x \rightarrow \pi} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{x \cos \frac{x}{2}}{\sin x}$$

Al evaluar directamente, obtenemos una indeterminación del tipo $\left[\frac{0}{0}\right]$ ya que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ y $\sin(\pi) = 0$. Aplicamos un cambio de variable para transformar el límite hacia 0. Sea $t = x - \pi$, de modo que $x = t + \pi$. Cuando $x \rightarrow \pi$, se cumple que $t \rightarrow 0$:

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t + \pi) \cos\left(\frac{t + \pi}{2}\right)}{\sin(t + \pi)}$$

Utilizando las identidades trigonométricas de reducción: $\cos\left(\frac{t}{2} + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin\left(\frac{t}{2}\right)$ y $\sin(t + \pi) = -\sin(t)$. Sustituyendo esto y manteniendo la igualdad:

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t + \pi) (-\sin\left(\frac{t}{2}\right))}{-\sin(t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(t + \pi) \sin\left(\frac{t}{2}\right)}{\sin(t)}$$

Multiplicando y dividiendo por expresiones equivalentes o usando el límite fundamental trigonométrico ($\sin(u) \sim u$ cuando $u \rightarrow 0$):

$$= \lim_{t \rightarrow 0} (t + \pi) \cdot \frac{\frac{\sin(t/2)}{t/2} \cdot \frac{t}{2}}{\frac{\sin(t)}{t} \cdot t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t + \pi}{2} = \frac{0 + \pi}{2} = \frac{\pi}{2}$$

Por lo tanto, para garantizar la continuidad en $x = \pi$, debemos definir:

$$\beta = \frac{\pi}{2}$$

b) Estudio de la continuidad para la función:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\alpha}{1 + \ln x} & \frac{1}{e} < x \leq 1 \\ \frac{5x^2 - 9x - 2}{x^2 - x - 2} & x > 1, x \neq 2 \\ \beta & x = 2 \end{cases}$$

Analizamos la continuidad en los puntos indicados: $x = 1$ y $x = 2$.

- **Continuidad en $x = 1$:** Calculamos los límites laterales en $x = 1$:

- Límite por la izquierda ($x \rightarrow 1^-$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\alpha}{1 + \ln x} = \frac{\alpha}{1 + \ln(1)} = \frac{\alpha}{1 + 0} = \alpha$$

- Límite por la derecha ($x \rightarrow 1^+$):

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5x^2 - 9x - 2}{x^2 - x - 2}$$

Factorizamos el trinomio del numerador y el denominador: $5x^2 - 9x - 2 = (5x + 1)(x - 2)$ y $x^2 - x - 2 = (x + 1)(x - 2)$. Sustituyendo y simplificando el factor común ($x - 2$):

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(5x + 1)(x - 2)}{(x + 1)(x - 2)} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{5x + 1}{x + 1} = \frac{5(1) + 1}{1 + 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Para que la función sea continua en $x = 1$, los límites laterales deben coincidir:

$$\alpha = 3$$

- **Continuidad en $x = 2$:** El valor de la función en el punto es $f(2) = \beta$. Calculamos el límite cuando $x \rightarrow 2$ usando la expresión correspondiente a $x > 1, x \neq 2$:

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x^2 - 9x - 2}{x^2 - x - 2}$$

Simplificando la fracción algebraica como hicimos anteriormente:

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{5x + 1}{x + 1} = \frac{5(2) + 1}{2 + 1} = \frac{10 + 1}{3} = \frac{11}{3}$$

Para que la función sea continua en $x = 2$, igualamos el límite al valor de la función:

$$\beta = \frac{11}{3}$$

Conclusión de la Pregunta 5:

- Para el inciso a), los valores son $\alpha = 1$ y $\beta = \frac{\pi}{2}$.
- Para el inciso b), los valores son $\alpha = 3$ y $\beta = \frac{11}{3}$.

[\[Volver\]](#)